3 Dars.

1. EOS token nima va uning vazifasi qanday?

EOS → End of Sequence, yani ketma ketlik tugadi degan manoni bildiruvchi maxsus token.

LLM matnni tokenma token hosil qiladi

Oddiy tokenlar matn mazmunini ifodalaydi

EOS tokenga modelga ketma ketlikni tugashini ifodalashga yordam beradi

Savol: 2+2 nechaga teng?

Javob: 4. <EOS>

Asosiy vazifasi

Tugashni o'rgatadi + Generatsiyani to'xtatadi,

Ketma ketlik chegarani ko'rsatadi

EOS, EOT va PAD farqi.

EOS ketma ketlik tugaganini bildiradi

EOT – end of Turn Suhbatdagi bir navbat yoki xabar tugaganini bildiradi.

PAP → Turli uzunlikdagi misollar batch ichida bir xil uzunlikka keladi

3. Base va Instruct model farqi nimada?

Base model ko'p malumot bilsaxam nega yaxshi javob bermasligi mumkin.

Base model odatda umumiy pretrainingdan ōtgan lekin foydalanuvchi kōrsatmalarini amal qilish uchun maxsus yetarlicha moslashtirilmagan modeldir.

Uning asosiy ōrgatilgan vazifasi
Berilgan matndan qanday tokenlar kelish ehtimoli yuqori.

Instruct model.

Kōrsatmalarga javob berishga moslashtirilgan modeldir. Odatda u SFT va bazan preference optimization bosqichlaridan ōtadi.

Base va instruction model birxil/asosiy Transformer arxitekturasidan ōtadi
Instruction model bōlishi yangi arxitektura shart emas,

4. SFT qanday ishlaydi?

Modelga aniq xatti xarakat namunalarini beradi
x → y
x kōrsatma, savol yoki suhbet y = [illegible].

1. Ko'rsatma Quyidagi jumlani ingliz tilidagi tarjima qiling
2. Men kitob o'qiyman
3. Target: I am reading book.

Ishlash jarayoni.

1. Sifatli ko'rsatma javob tayyorlash
2. Modelga mos format
3. Tokenization.
4. har bir token ehtimollik hisoblanadi.
5. Cross Entropy loss olinadi
6. Backpropagation orqali trainable parametr yangilanadi.

SFT nimani o'rgatadi.

Ko'rsatmaga amal qilish

javob formatini saqlash.

tushunarli ish uslubi.

domen terminologiyasi.

keraksiz xavfsiz xatti harakat

5. Lora Nima? SFTda

LoRA bir birini o'rnini bosa oladimi.

Birga ishlatiladi Full SFT yangi [illegible]

8. Behavior Cloning va Teacher Forcing farqi nimada?

BC ekspert demonstratsiyalarga taqlid qilib xatti ō'rganiladi.

holat → ekspert harakati.

Avtomobil boshqarishda yōl holati rul va pedal harakati

LLMda prompt va oldingi tokenlar → keyingi ekspert token.

TF autoregressiv modelni ōqitishda keyingi token ni bashorat qilish uchun modelni oldingi taxminlari emas haqiqiy target ketma ketlikning oldingi tokenlarini ishlatadi.

Behavior Cloningda tajribali haydovchining boshqaruv namunalari orqali mashina haydash ō'rganadi

Teacher forcing → mashq davomida ō'qituvchi har bir keyingi topshiriq oldingidan ō'qituvchi tog'ri.

2. Pre-training va Post training farqi nimada? Ularning afzalligi va qiyinligi qanday.

Pre training modelni katta hajmdagi umumiy malumotlar asosida dastlabki ōqitish bosqichi.

Odatda autoregressiv LLM oldingi tokenlar asosida keyingi tokenni bashorat qilishni ōrganadi.

Natijada model

til tuzilishi

Sōz va tushunchalar ōrtasidagi bog'lanish

Matndagi faktik uslubiy Naqshlar.

Bu bilim xar doim aniq yangilangan yoki ishonchli bōladi degani emas.

Post training

Oldindan ōqitilgan modelni kerakli vazifa va javob berish xatti xarakatiga moslashtirish bosqichi

SFT → kōrsatma va javob orqali ōqitish

DPO afzal va nomaqbul javoblarni taqqoslash

RLHF inson fikrlari

LORA = parameter efficient fine tuning

PEFT usullaridan?

LORA asosiy pretrained vaznlarini odatda muzlatadi. Ularga kichik trainable matrix orqali o'zgarish qo'shadi

Nega Parametrlar kamayadi?

Bir birini o'rniga ishlatish mumkin? Yo'q

Ular turli darajadagi tushunchalar.

LORA SFT o'rniga deyish noaniq

SFT data

↓

Supervised token loss

↓

LORA adapter gradient

↓

Adapter Updated!

SFT o'quv dasturi

LORA shu dastur bo'yicha moslashtirish usuli.

Full SFT katta kitobni qayta tahrirlashga o'x

LORA esa asosiy kitobni saqlab unga kichik [illegible] tuzatishlar to'plamini qo'shadi.

RLHF ning va [illegible];

Inson fikr mulohazasidan foydalanib reinforcement learning orqali o'qitish.

SFT modelni tayyorlash.

↓

Bir prompt uchun bir necha javob

↓

Insonlar javoblarni taqqoslashadi.

↓

Reference ma'lumotlaridan [illegible]

↓

Til model rewardni oshirish uchun RL bilan yangilanadi.

7. DPO ning uning classic RLHFdan farqi

feedbackni afzallik to'g'ridan-to'g'ri optimallashtirish.

DPO afzallik javobiga reference nisbatan log ehtimollik ustunligini noqulay javobnikidan kattaroq qilishga intiladi.